4. 결과 도출 사양

1. OEE 도출 식 아래 참고
2. 기본 설정 : 주 야간 생산 분류 - 한국 시간(KST) 로컬 기준
   - 주간 : [D-DAY] 08:30:00 ~ 20:29:59 → day 로 설정(08:30:00 & 20:29:59 포함)
   - 야간 : [D-DAY] 20:30:00 ~ 23:59:59 + [DAY+1일] 00:00:00 ~ 08:29:59 → night 로 설정(20:30:00 & 08:29:59 포함)

     → 주 야간 별로 시간 겹치지 않을 것

     → DB 시간 형식 관련 "HH:MI:SS"형식으로 정규화

3. OEE 계산

   목적 : “Non-PD”, “PD” 별 제품군에 따른 OEE 산출

   3-1) 컬럼 staion, remark 속성값별 Ideal_ct 구하기

   3-1-1) Vision1~2 Ideal_ct

   - 스키마 : e1_FCT_ct(FCT는 대문자임), 테이블 : fct_whole_op_ct
   - 컬럼 station : “left” or “right” 에 따라 분류
   - 컬럼 remark의 속성값 “PD” or “Non-PD”에 따라 분류
   - 해당 행 중 컬럼 ct_eq의 속성값 중 최소값을 선정(초단위)
   - 4가지 Ideal_ct
     a. station : left, remark : PD, ct_eq 의 속성값 중 최소값(초단위)

        → station : left → 다른 테이블의 컬럼 station : Vision1과 동일

     b. station : left, remark : No-PD, ct_eq 의 속성값 중 최소값(초단위)

        → station : left → 다른 테이블의 station : Vision1과 동일

     c. station : right, remark : PD, ct_eq 의 속성값 중 최소값(초단위)

        → station : right → 다른 테이블의 station : Vision2과 동일

     d. station : right, remark : No-PD, ct_eq 의 속성값 중 최소값(초단위)

→ station : right → 다른 테이블의 station : Vision2과 동일

3-1-2) FCT1~4 Ideal_ct

- 스키마 : e1_FCT_ct(FCT는 대문자임), 테이블 : fct_op_ct
- 컬럼 station : FCT1~4 별로 구분
- 컬럼 del_out_op_ct_av : double precision 형식, 예시) 34.0, 32.08, 36.5
- 컬럼 del_out_op_ct_av 의 속성값 중 최소값

3-2) 컬럼 remark 변동 시간 체크

- 스키마 : i_daily_report, 테이블 : j_remark_change_day_daily & 테이블 : j_remark_change_night_daily
- 주간 생산 → 테이블 : j_remark_change_day_daily 선택
- 야간 생산 → 테이블 : j_remark_change_night_daily 선택
- 컬럼 prod_day, station, shift_type, at_time, from_remark, to_remark, updated_at으로 구성됨
- 컬럼 prod_day : 생산일자
  - 실제 시각 : 20260131, 02:00:00 → 생산일자 prod_day : 20260130, shift_type : night
- 컬럼 at_time의 속성값 : HHIMI:SS(text 타입)
- 컬럼 from_remark의 속성값 : “PD” or “Non-PD”
- 컬럼 to_remark의 속성값 : “PD” or “Non-PD”
- 예시

  prod_day : 20260128, station : Vision1, shift_type : day, at_time : 10:56:20, from_remark : Non-PD, to_remark : PD

  → 20260128, 10:56:20, Vision1, Non-PD에서 PD 제품군으로 바뀜

  → 20260128, 08:30:00 ~ 10:56:20 까지 Non-PD 제품군 생산

  → 20260128, 08:30:00 ~ 10:56:21 부터 PD 제품군 생산
- 해당 경우 없을 시 pass

3-3) 컬럼 remark 변동 반영 계획 정지 시간 구하기

- 스키마 : i_daily_report, 테이블 : i_planned_stop_time_day_daily & 테이블 : i_planned_stop_time_night_daily
- 주간 생산 → 테이블 : i_planned_stop_time_day_daily 선택
- 야간 생산 → 테이블 : i_planned_stop_time_night_daily 선택
- 컬럼 prod_day에 맞는 행의 컬럼 from_time, to_time의 속성값이 없는 행은 제외
- 컬럼 prod_day에 맞는 행의 컬럼 from_time, to_time의 속성값
- 3-2번 컬럼 remark의 속성값 변동 없을 시 컬럼 “total_planned_time”의 속성값을 계획 정지 시간(초단위) 사용
- 3-2번 컬럼 remark의 속성값 변동 경우 remark : “PD” 또는 “Non-PD” 변경 시간(at_time)에 따라 분류

  예시

  3-2번 테이블 prod_day : 20260128, station : Vision1, shift_type : day, at_time : 10:50:00, from_remark : Non-PD, to_remark : PD

  → 3-3번 테이블 prod_day : 20260128, shift_type : day, from_time : 10:40:00, to_time : 11:00:00

  → 20260128, 10:56:20, Vision1, Non-PD에서 PD 제품군으로 바뀜

  → 20260128, 08:30:00 ~ 10:56:20 까지 Vision1에서 Non-PD 제품군 생산

  → 계획 정지 시간 10:40:00~10:56:20 까지 적용 = 10:56:20 - 10:40:00 = 초단위로 변환 → 해당 영역에 계획 정지 시간으로 쓸 것

  → 20260128, 10:56:21 ~ 20:29:59 까지 Vision1에서 PD 제품군 생산 → 계획 정지 시간 10:56:21~11:00:00 까지 적용 & Ideal_ct 는 a번 사용

  → 계획 정지 시간 10:56:20~11:00:00 까지 적용 = 11:00:00 - 10:56:20 = 초단위로 변환 → 해당 영역에 계획 정지 시간으로 쓸 것

3-4) 비가동 시간 시간(비계획 생산 시간)

- 스키마 : i_daily_report, 테이블 : i_non_time_day_daily & 테이블 : i_non_time_night_daily
- 컬럼 prod_day, shift_type, 비가동 FCT1~4, 비가동 Vision1~2로 구성

- 컬럼 비가동 FCT1~4, 비가동 Vision1~2 : text 형식으로 출력 값을 “h시간 m분 s초”로, 단 0인 단위는 제외하여 41초, 2분 5초, 1시간 3초, 1시간 2분 5초 이런식으로 표현

  → 초단위로 변환하여 계산에 이용될 것

  예시) 1시간 37분 18초, 42분 49초

3-5) <u>컬럼 station 별 품질</u>

- 스키마 : i_daily_report, 테이블 : b_station_day_daily_percentage 또는 테이블 : b_station_night_daily_percentage
- 주간 생산 → 테이블 : b_station_day_daily_percentage 선택
- 야간 생산 → 테이블 : b_station_night_daily_percentage 선택
- 컬럼 prod_day, shift_type은 조건에 맞춰 설정되어 찾아질 것
- 컬럼 FCT1~4의 속성값 : PASS : (), total : (), PASS_pct : ()
- PASS, total, PASS_pct : text 타입, 예시) PASS: 777, total: 835, PASS_pct:93.05

3-6) OEE 산출

- 각 station 별 , 라인별 OEE

  A x P x Q

  - 라인1 OEE: Vision1(그리고 FCT1/2) 기반으로 계산 (자기 43200초)
  - 라인2 OEE: Vision2(그리고 FCT3/4) 기반으로 계산 (자기 43200초)
- 공장 통합 OEE:

  `OEE_total = (Good1 + Good2) / (Ideal1 + Ideal2)`

  (Ideal은 각 라인의 remark 구간별 (PPT_r / CT_r) 합)

- 가동률(Availability)

  Availability = Run Time(계획생산시간 – 계획정지 – 비계획정지) / Planned Production Time

  - 컬럼 remark 변동에 해당되지 않는 경우
    - Ideal 총 생산량 = [43200초(12시간) - 3-3번 컬럼 total_planned_time의 속성값(초단위)] ÷ [컬럼 station, remark의 속성

값별 ideal_ct]

- 컬럼 remark 변동에 해당하는 경우
  - Ideal 총 생산량 = {[remark별 생산 총 시간 - 해당 영역에 계획 정지 시간] ÷ [컬럼 station, remark의 속성값별 ideal_ct]}

    + {[remark별 생산 총 시간 - 해당 영역에 계획 정지 시간] ÷ [컬럼 station, remark의 속성값별 ideal_ct]}

    해당 remark 변경 숫자 만큼 {}의 식 증가할 것 → 변경 1회 {}식 2개, 변경 2회{}식 3개.....

- 성능(Performance)

  Performance = Ideal CT * Total Count / Run Time

  - Total Count

    스키마 : i_daily_report, 테이블 : a_station_day_daily_final_amount & 테이블 : a_station_night_daily_final_amount

    - 주간 생산 → 테이블 : a_day_daily_final_amount 선택
    - 야간 생산 → 테이블 : a_night_daily_final_amount 선택
    - 컬럼 prod_day : text 형식, 예시) 20260128
    - 컬럼 shift_type : text 형식, 예시) day or night
    - 컬럼 remark : “PD” or “Non-PD”
    - 컬럼 “합계” : text 형식, PASS 갯수와 FAIL 갯수 합 → Total 개수 예시) PASS: 3276, FAIL: 0 → Total 3276

- 품질(Quality)

  3-5번의 컬럼 station 별 품질 참고